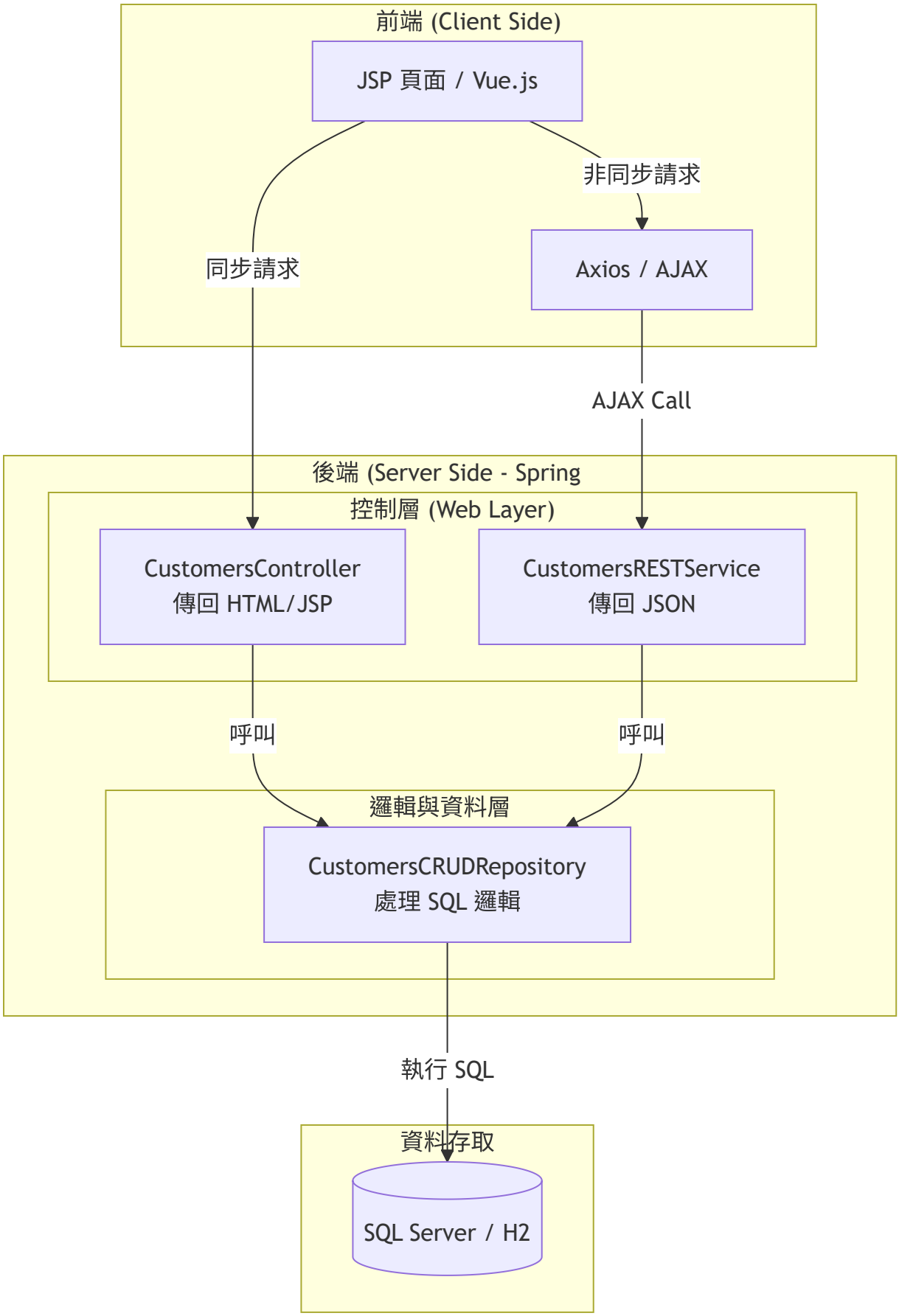
CRUD 功能架構詳細說明文件

本文件詳細說明本專案中「增、刪、查、改 (CRUD)」功能的技術架構、元件分工以及資料流動方式。

一、 系統架構圖 (Architecture Diagram)

本系統採用分層架構，將使用者介面、控制邏輯與資料存取解耦。


前端 (Client Side)
JSP 頁面 / Vue.js
非同步請求
同步請求
Axios / AJAX
AJAX Call
後端 (Server Side - Spring
控制層 (Web Layer)
CustomersController
傳回 HTML/JSP
CustomersRESTService
傳回 JSON
呼叫
呼叫
邏輯與資料層
CustomersCRUDRepository
處理 SQL 邏輯
執行 SQL
資料存取
SQL Server / H2

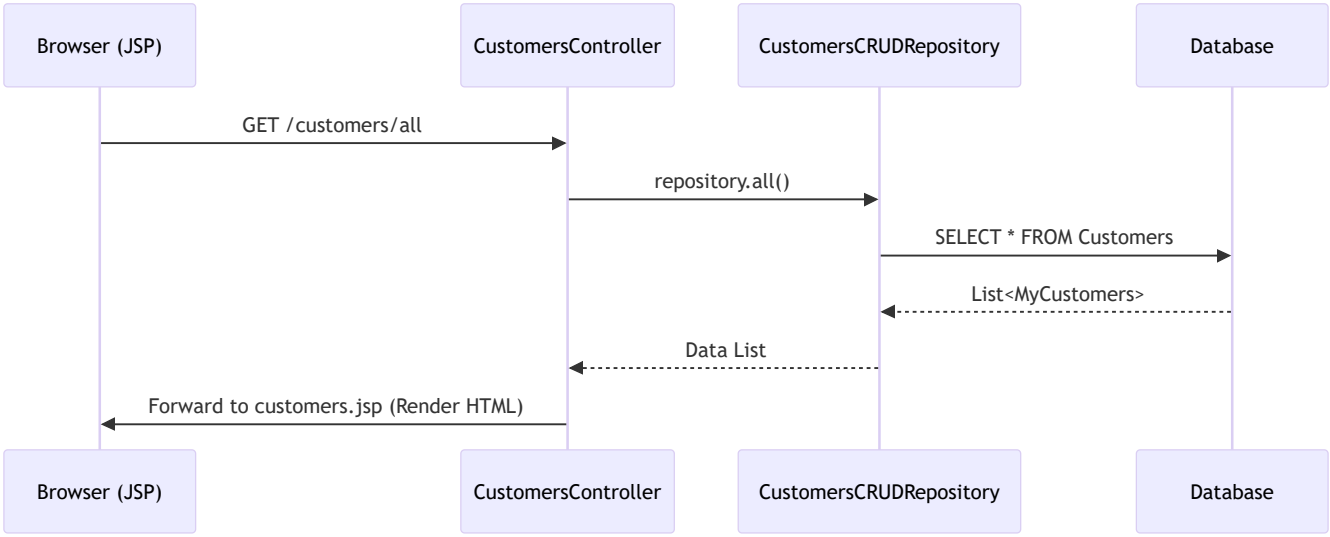
二、 元件功能說明

層級	關鍵檔案	職責說明
View (視圖)	`customers.jsp` `index.jsp`	負責 UI 佈局。 `index.jsp` 透過 Vue.js 驅動介面，實現 SPA (單頁應用) 體驗。
Controller (同步控制)	`CustomersController`	**Read (查)** 的進入點。負責「第一次」開啟網頁時，抓取資料並渲染成 HTML。
REST Service (API)	`CustomersRESTService`	**Create (增)、Update (改)、Delete (刪)** 的核心。透過端點接收 JSON 並執行動作。
Repository (資料存取)	`CustomersCRUDRepository`	封裝所有 SQL 語法。不管是傳統 Controller 還是 REST Service 都共用此層。

三、 循序圖 (Sequence Diagrams)

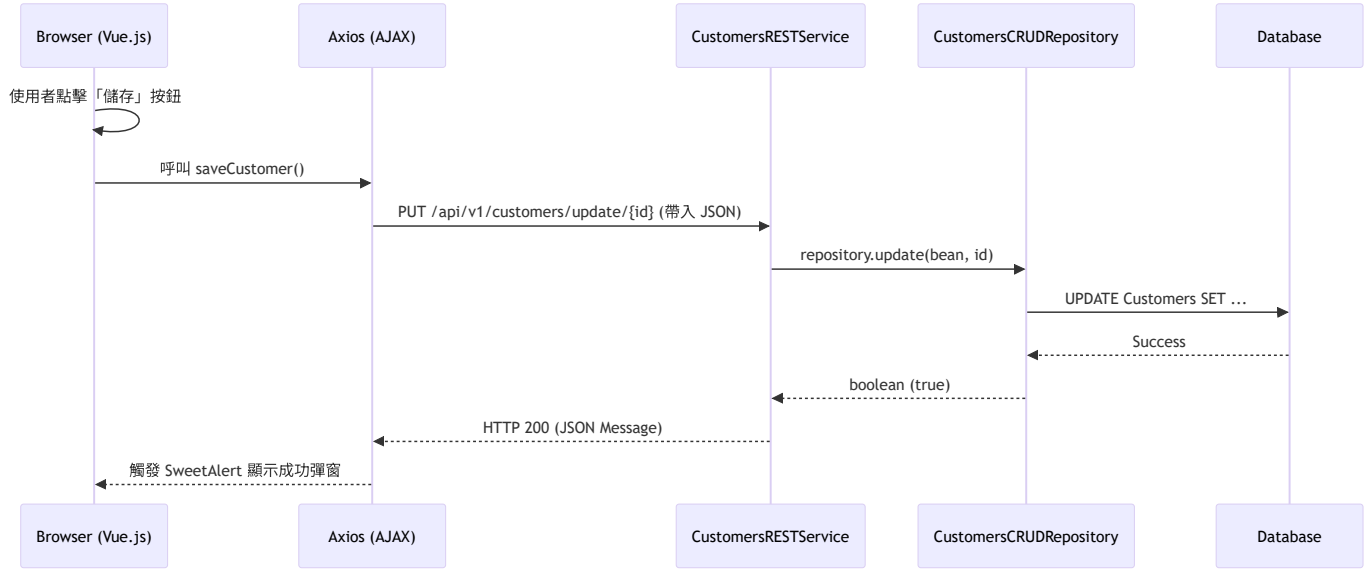
1. 查詢 (Read) - 傳統同步流程

當使用者輸入網址進入客戶清單頁面時。



2. 增/刪/改 (CUD) - 非同步 AJAX 流程

以「編輯資料」為例，展示前端如何透過端點觸發後端 Function。



四、 端點 (Endpoint) 與連通邏輯

CRUD 操作與程式碼的映射關係如下：

操作	HTTP Method	端點 (Endpoint URL)	對應 Java 方法
新增 (C)	`POST`	`/api/v1/customers/add`	`addCustomers()`
查詢 (R)	`GET`	`/api/v1/customers/all`	`customersAll()`
修改 (U)	`PUT`	`/api/v1/customers/update/{id}`	`updateCustomers()`
刪除 (D)	`DELETE`	`/api/v1/customers/delete/{id}`	`deleteCustomers()`

五、 優勢總結

1. **使用者介面不刷新**：操作流暢，像使用桌面軟體一樣。
2. **責任分離**：Controller 只管頁面顯示，REST 只管資料處理。
3. **高度可擴展**：未來若有手機 App 需求，可直接使用同一組 REST API 端點。